

可控核聚变产业链A股TOP10公司梳理

作者：开卷有财

核心逻辑

2026年的核聚变，和五年前说的那种核聚变不是同一回事。五年前，它是“永远50年后实现”的老梗，研究人员自嘲用的那种。现在不一样了。

BEST装置主体正在建设，2030年要实现聚变发电演示；CFETR正式更名为示范堆，2027年前后全面启动招标；国家“两重”建设项目第一批超1700亿元中，“全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造”赫然在列。这不是PPT里的计划，是工程进度表和采购清单上的内容。

梳理A股受益标的，遵循以下排名逻辑：以“产业链不可替代性”为第一权重，同时看该环节在整机BOM中的价值量占比、与核心客户的绑定深度，以及现有业务体量对核聚变增量的放大效应。

排在前三的公司，核聚变卡位具备“全球唯一”或“不可替代”级别的技术认证。中间几家已有真实订单落地，业务边际改善清晰。后三位更多是战略卡位，真实业绩兑现需要等待项目推进。这个差别要清楚。

第十名：东南网架（002135.SZ）

核心逻辑：东南网架以空间钢结构工程和围护系统为主业，2025年通过BEST项目预埋件采购中标切入核聚变建设配套。预埋件是基础建筑构件，技术门槛低，与公司主业直接衔接，是最自然的切入路径。公司正常履约中，由此被纳入核聚变板块。

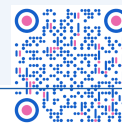
进入前十的价值在于：它验证了国家核聚变工程的基础设施配套采购已经启动，产业化推进的广度正在向建设链下游延伸。随着CFETR等更大型工程上马，装置厂房和支撑结构件的需求量级将显著提升，公司凭借BEST的入场资格，理论上可在后续项目竞标中获得优先认可。

现实层面，核聚变业务对公司整体营收影响有限。2025年上半年，公司营业总收入45.38亿元，同比下降27.28%，归母净利润4215万元，同比大幅下降67.28%，主业受建筑业整体下行压力明显。核聚变更多提供板块概念属性，而非直接业绩贡献。排名靠后，与这一现实对应。

第九名：王子新材（002735.SZ）

核心逻辑：王子新材通过控股子公司宁波新容切入核聚变电源配套供应链。宁波新容的高压薄膜电容器已通过BEST磁体电源系统的采购认证，完成聚变新能首批订单交付，正式进入核聚变装置供应链。

核聚变磁体脉冲电源中，薄膜电容器承担高压储能和快速放电功能，要求数kV至数十kV的耐压等级和极高的循环寿命。宁波新容的产品通过了核聚变项目的实际验证，而不只是停留在预期绑定。2025年上半年，公司实现营收9.99亿元，同比增长18.45%，归母净利润1570万元；其中薄膜电容业务收入快速增长，核聚变领域订单陆续交付，前三季度营收15.66亿元，同比增长19.35%。



跟踪变量是BEST后续采购批次和CFEDR前期采购中的订单延续情况，以及高频重复采购能否逐步形成规模效应。这是检验其从“一次性订单”走向“持续供应商”的关键。

第八名：国光电气 (688776.SH)

核心逻辑：国光电气是核聚变装置诊断与加热系统的专业供应商。两项稀缺能力：第一，为ITER研制了全球首套核聚变真空高温氦检漏设备，并联合制定国际检漏标准；第二，在核聚变微波加热射频器件（ECRH系统配套）方面具备专业供货能力。

热氦检漏是真空室建造过程中的必要质检工序，每台装置的真空室焊接完成后均需进行。BEST进入真空室总装阶段，将直接带动该设备需求，逻辑直接。公司核工业设备营收占比从2020年的15.5%持续提升，业务结构向核聚变方向倾斜。

需要注意的是，2025年公司业绩受ITER项目技术调整影响显著：全年营收2.79亿元，同比下降47.92%；归母净利润亏损9624万元，由盈转亏。核工业设备和微波器件订单延迟、信用减值损失增加是主要原因。核聚变项目的招采节奏对公司业绩波动有直接影响，属节奏性扰动而非竞争力丧失。BEST关键装置热氦检漏需求和ITER后续交付是恢复性增长的核心催化剂。

第七名：联创光电 (600363.SH)

核心逻辑：联创光电拥有全球唯一的兆瓦级高温超导感应加热技术，与中核集团联合推进“星火一号”聚变-裂变混合堆商业化进程。

星火一号目标2029年底建成、2030年实现100MW级并网发电，聚变功率设计超40MW，总功率300MW。聚变-裂变混合堆是一条务实的“渐进式商业化”路径：利用聚变中子驱动裂变，不需要 $Q>1$ 即可产生商业价值，商业化窗口比纯聚变路线早约十年。对于当前估值体系而言，这意味着兑现时间表比主流托卡马克路线更近。

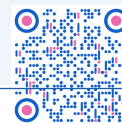
公司的高温超导磁体量产能力也在持续拓展，是国内极少数能量产高温超导磁体的企业之一。主业涵盖激光芯片和光纤通信。2025年上半年，公司实现营收16.48亿元，同比增长6.51%，归母净利润2.63亿元，创同期历史新高；其中激光系列主营收入同比大增176.87%，超导业务持续推进，营收利润双创新高。“星火一号”建设进展和并网时间表是核心催化剂。

第六名：新风光 (688663.SH)

核心逻辑：新风光是山东能源集团旗下的国家级制造业单项冠军，SVG和高压变频器主业扎实。2025年全年营收20.09亿元，同比下降9.87%；归母净利润9541万元，同比下降47%，主要受新能源上网电价市场化改革和煤炭价格下行影响，属行业周期性压力，经营现金流净额4.02亿元，同比增长68.5%，现金质量维持稳健。

核聚变方向，公司自2025年将核聚变电源业务列为战略重点，目标是切入核聚变磁控电源和加热电源供应体系。托卡马克装置的欧姆加热和辅助加热均需大功率脉冲电源系统，驱动等离子体的电流在毫秒级内从零跃升至数十兆安，本质上是极端的高功率脉冲放电问题，这与新风光的功率电子技术积累对口。

相比其他电源类标的，新风光主业体量更大、战略布局更主动，被多家机构列为核聚变电源赛道核心受益标的。大额电源订单的落地是核心跟踪变量——能从“战略重点”变成实际合同，排名才会往上移。



第五名：中洲特材 (300963.SZ)

核心逻辑：中洲特材是BEST真空室支撑部件的独家中标方，订单金额1.8亿元，占公司核电业务收入约40%。

真空室支撑结构须承受超低温（-269℃）、强磁场和中子辐照三重极端工况，对Inconel625、316LN等合金材料的低温韧性、非磁性和抗辐照性要求极高。完成ITER和BEST等项目的认证本身就是进入门槛，未经认证的供应商无法参与竞标，壁垒明确。

财务层面，受高温合金市场整体下行和新厂房折旧增加影响，2025年公司经营承压：前三季度营收6.88亿元，同比下降14.73%；全年净利润预告5000-6000万元，同比下降37%-48%，是近年来业绩最低点。长期逻辑是：CFETR体量远超BEST，同类支撑结构的需求量级将大幅提升，中洲特材凭借BEST成功交付，在后续招标中具备先发优势。主业高温合金的景气度是需要并行跟踪的风险变量。

第四名：合锻智能 (603011.SH)

核心逻辑：合锻智能是当前A股唯一完成核聚变真空室核心部件全流程制造的企业。BEST中标金额2.09亿元是目前A股最大单笔核聚变装备订单，2025年5月完成首批重力支撑交付，同步攻克Inconel718超级螺栓国产化。

真空室是托卡马克装置中最复杂的核心部件之一，制造工艺涉及大型精密钣金成形、 10^{-7} Pa量级的真空焊接、毫米级精度装配，技术壁垒高。公司从机床制造商向聚变堆装备制造商的转型，完成了一个重要里程碑。

2025年前三季度营收16.7亿元，当前盈利承压受主业机床市场拖累，核聚变业务毛利率高于主业。CFETR真空室订单体量将数倍于BEST，是最重要的中期催化剂，也是公司估值逻辑的核心变量。

第三名：安泰科技 (000969.SZ)

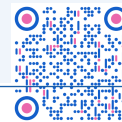
核心逻辑：安泰科技隶属中国钢研集团，全球唯一能批量供应ITER全钨复合偏滤器。

偏滤器直接面对1亿摄氏度以上的等离子体，工作热流密度局部可达10~20 MW/m²，大约是太阳表面热流的20倍，技术难度对标航天发动机燃烧室。安泰科技深耕ITER项目超过15年，累计交付钨铜部件5000余件，建立了从钨粉冶金到偏滤器整体集成的全流程能力。这不是公司自己说的"全球唯一"，是15年供货记录说的话。

产品线同时覆盖第一壁、包层结构件、全球首套热氦检漏设备等多个核心品类，产品宽度在整个供应链中仅次于西部超导。2025年，公司核聚变配套业务新签合同额首次超过1亿元，核聚变营收3884万元，并持续获取EAST偏滤器改造和BEST新订单，订单节奏稳定。全年实现营收79.32亿元，同比增长4.73%，扣非归母净利润同比增长38.16%，主业盈利质量提升。

安泰科技区别于其他核聚变设备供应商最独特的地方：偏滤器在商业化运行的聚变电站中是消耗性部件，需定期更换。商业化阶段将形成规模化重复采购，这是其他大部分设备供应商没有的"复购逻辑"。

第二名：永鼎股份 (600105.SH)



核心逻辑：永鼎股份控股子公司东部超导已实现第二代高温超导带材（YBCO带材）规模量产，临界电流密度800A/mm²，技术指标国际领先。

高温超导带材是下一代紧凑型托卡马克的核心材料，在磁体成本中占比约50%~70%。谁控制带材量产能力，谁就在这一代聚变技术路线中握有关键话语权——这是永鼎股份的核心投资逻辑，和西部超导在低温超导时代的地位类似。

财务数据验证了这一逻辑：2025年前三季度，公司营收36.3亿元，同比增长22.13%；扣非归母净利润3.22亿元，同比大幅增长6.14倍，超导带材业务放量驱动盈利拐点确认。公司还在光通信（100G光模块、光芯片）与超导两大赛道双轮驱动，光模块在手订单超百亿元，不完全依赖核聚变单一逻辑。

高温超导路线若在2030年代确立商业化装置主导地位，带材需求量级将从百公斤级跃升至吨级，永鼎股份将从边缘材料供应商变成战略级工业材料供应商。这个跃升的时间表，是这只股票最值得跟踪的变量。

第一名：西部超导（688122.SH）

核心逻辑：西部超导是全球唯一实现铌钛铸锭→棒材→超导线材→超导磁体全流程制造的企业，在低温超导材料领域具有不可替代的垄断地位。

核聚变业务上，公司是ITER项目中央螺线管超导线材的独家供应商。ITER全项目超导线材总用量超过800吨，中央螺线管是托卡马克装置中产生最强磁场的核心系统，技术认证壁垒是其他企业在5~10年内难以跨越的。2025年新中标CFETR二期磁体订单12亿元，是迄今A股企业获得的单笔最大核聚变订单，合同负债较年初增长58.84%，在手订单充足。

财务数据验证了这个逻辑的真实性：2025年前三季度营收39.89亿元（同比+23.3%），2025H1归母净利润5.46亿元（同比+56.72%）。这不是“积极关注核聚变行业”的表态，是核聚变浪潮带动超导业务增速明显加快的业绩体现。

公司三大主业——低温超导材料（核聚变+MRI）、钛合金（航空航天）、高温合金（航空发动机）——三个赛道都是高技术壁垒，业务多元化平滑了单一赛道的周期波动。这种结构稳定性，叠加核聚变订单的确定性，是西部超导在整个产业链中受益最充分、最量化的理由。

CFETR建成后是超越ITER体量的聚变工程，超导材料需求量超过ITER数倍。凭借技术壁垒和完整的ITER供货记录，西部超导在后续招标中几乎没有可见的竞争对手。

以上内容仅为基于公开信息的产业链分析与公司竞争格局梳理，不构成任何投资建议或交易指导。文中涉及的公司排名仅反映产业链环节的相对重要性，不代表对相关证券的推荐意见。